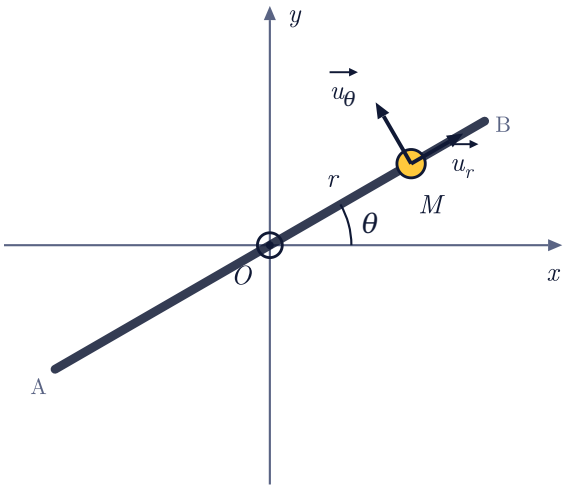
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

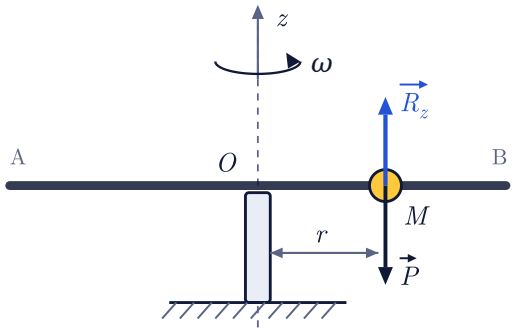
Perle sur une tige en rotation

Énoncé

Une tige rectiligne AB, de longueur 2ℓ et de milieu O, est maintenue horizontale. Elle tourne autour de l'axe vertical (Oz) à la vitesse angulaire constante ω. Une perle M de masse m, assimilée à un point, est enfilée sur la tige et glisse sans frottement. On repère la perle par $r = OM$, mesuré le long de la tige. Le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ est supposé galiléen.



Vue de dessus. La tige tourne autour de l'axe vertical (Oz), qui sort de la feuille, avec $\theta = \omega t$. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est attachée à la tige : elle tourne avec elle.



Vue de côté. La tige reste horizontale. Verticalement, la réaction R_z de la tige compense le poids.

À $t = 0$, la perle est en $r = r_0 > 0$ et sa vitesse par rapport à la tige vaut $v_0 \geqslant 0$.

Données : $\ell = 25$ cm, $r_0 = 5{,}0$ cm, $\omega = 4{,}0$ rad $\cdot$ s^{-1}, $m = 10$ g, $g = 9{,}8$ m $\cdot$ s^{-2}.

1. On se place dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la tige. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la perle et établir l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$.
2. Résoudre cette équation. Dans le cas $v_0 = 0$, exprimer la durée τ au bout de laquelle la perle quitte la tige, puis calculer τ et la vitesse de la perle à cet instant.
3. Toujours pour $v_0 = 0$, déterminer les composantes de la réaction $\vec{R}$ de la tige en fonction du temps.
4. La perle est maintenant reliée à O par un ressort enfilé sur la tige, de raideur k et de longueur à vide $\ell_0 < \ell$. On pose $\omega_c = \sqrt{k/m}$. Établir la nouvelle équation du mouvement, puis décrire le mouvement selon que $\omega < \omega_c$, $\omega = \omega_c$ ou $\omega > \omega_c$. Interpréter.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Rotation uniforme : $\theta = \omega t$, avec ω constant.
- Pas de frottement : la réaction est perpendiculaire à la tige.
- Conditions initiales : $r(0) = r_0$, $\dot{r}(0) = v_0$.
- $\ell = 0{,}25$ m, $r_0 = 0{,}050$ m, $\omega = 4{,}0$ rad/s, $m = 0{,}010$ kg.

Ce qu'on te demande. L'équation sur r, la loi $r(t)$, la durée τ avant la sortie, la réaction $\vec{R}$, puis la discussion avec le ressort.

Corrigé

1. Choisir le référentiel et la base

Dans le référentiel $\mathcal{R}'$ de la tige, la perle se déplace sur une **droite fixe** : c'est ce qui rend le problème simple. On utilise la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ attachée à la tige : $\vec{u}_r$ le long de la tige, $\vec{u}_\theta$ horizontal et perpendiculaire à la tige, $\vec{u}_z$ vertical.

Dans $\mathcal{R}'$, ces trois vecteurs sont **fixes**. Donc :

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r, \qquad \vec{v}' = \dot{r}\,\vec{u}_r, \qquad \vec{a}' = \ddot{r}\,\vec{u}_r.$$

Pourquoi $\mathcal{R}'$ n'est pas galiléen : il tourne par rapport à $\mathcal{R}$. Une perle posée sans vitesse sur la tige ne reste pas immobile alors que, le long de la tige, rien ne la pousse. On ajoutera donc les forces d'inertie.

2. Bilan des forces

Forces réelles :

- le poids $\vec{P} = -mg\,\vec{u}_z$;

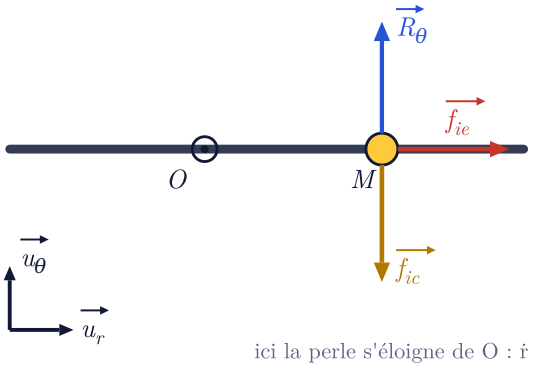
- la réaction de la tige, perpendiculaire à la tige car il n'y a pas de frottement : $\vec{R} = R_\theta\,\vec{u}_\theta + R_z\,\vec{u}_z$, **sans composante sur** $\vec{u}_r$.

Forces d'inertie. $\mathcal{R}'$ tourne uniformément autour de l'axe fixe (Oz). Le projeté de M sur l'axe est $H = O$, donc $\overrightarrow{HM} = r\,\vec{u}_r$:

$$\vec{f}_{\text{ie}} = m\omega^2 r\,\vec{u}_r.$$

Pour Coriolis, on calcule le produit vectoriel pas à pas :

$$\vec{f}_{\text{ic}} = -2m\,(\omega\vec{u}_z) \wedge (\dot{r}\,\vec{u}_r) = -2m\omega\dot{r}\,(\vec{u}_z \wedge \vec{u}_r) = -2m\omega\dot{r}\,\vec{u}_\theta.$$



Dans le référentiel de la tige, vu de dessus. La force d'entraînement pousse vers l'extérieur, la force de Coriolis pousse vers $-\vec{u}_\theta$, la tige répond par R_θ. Le poids et R_z sont verticaux : ils sortent de la feuille et ne sont pas dessinés.

À retenir : la force d'entraînement est **le long** de la tige, la force de Coriolis est **perpendiculaire** à la tige.

3. Projeter le principe fondamental

Dans $\mathcal{R}'$:

$$m\ddot{r}\,\vec{u}_r = -mg\,\vec{u}_z + R_\theta\,\vec{u}_\theta + R_z\,\vec{u}_z + m\omega^2 r\,\vec{u}_r - 2m\omega\dot{r}\,\vec{u}_\theta.$$

On projette sur chaque vecteur de base :

$$\begin{aligned} \text{sur } \vec{u}_r : &\quad m\ddot{r} = m\omega^2 r \\ \text{sur } \vec{u}_\theta : &\quad 0 = R_\theta - 2m\omega\dot{r} \\ \text{sur } \vec{u}_z : &\quad 0 = R_z - mg \end{aligned}$$

La première ligne ne contient aucune inconnue de réaction : c'est l'équation du mouvement.

$$\boxed{\ddot{r} - \omega^2 r = 0}$$

4. Lire le signe de l'équation

Compare avec l'oscillateur harmonique $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$: ici le signe est **moins**. Ce signe change tout.

- Avec $+\omega^2$, la force ramène vers 0 : on oscille.
- Avec $-\omega^2$, la force (la force d'entraînement) **éloigne** de 0, et d'autant plus que r est grand : la perle s'en va de plus en plus vite.

Cas particulier : $r = 0$ est une position d'équilibre (la perle au centre ne subit aucune force d'entraînement), mais elle est instable : le moindre écart grandit.

5. Résoudre l'équation

Équation caractéristique : $s^2 - \omega^2 = 0$, donc $s = \omega$ ou $s = -\omega$. Les solutions sont les combinaisons de $e^{\omega t}$ et $e^{-\omega t}$, ou, ce qui est plus pratique ici, de $\mathrm{ch}(\omega t)$ et $\mathrm{sh}(\omega t)$:

$$r(t) = a\,\mathrm{ch}(\omega t) + b\,\mathrm{sh}(\omega t).$$

Conditions initiales, avec $\mathrm{ch}\,0 = 1$ et $\mathrm{sh}\,0 = 0$:

- $r(0) = a = r_0$;
- $\dot{r}(t) = a\omega\,\mathrm{sh}(\omega t) + b\omega\,\mathrm{ch}(\omega t)$, donc $\dot{r}(0) = b\omega = v_0$, soit $b = v_0/\omega$.

$$\boxed{r(t) = r_0\,\mathrm{ch}(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\,\mathrm{sh}(\omega t)}$$

Vérification : en $t = 0$ on retrouve r_0, et r croît sans limite : la perle finit toujours par sortir.

6. Durée avant la sortie

Avec $v_0 = 0$: $r(t) = r_0\,\mathrm{ch}(\omega t)$. La perle sort quand elle atteint le bout de la tige, $r = \ell$:

$$r_0\,\mathrm{ch}(\omega\tau) = \ell \iff \mathrm{ch}(\omega\tau) = \frac{\ell}{r_0}.$$

Comme $\ell/r_0 \geqslant 1$ et $\tau > 0$, on inverse avec argch :

$$\boxed{\tau = \frac{1}{\omega}\,\mathrm{argch}\,\frac{\ell}{r_0} = \frac{1}{\omega}\ln\left(\frac{\ell}{r_0} + \sqrt{\frac{\ell^2}{r_0^2} - 1}\right)}$$

Application numérique : $\ell/r_0 = 5$, donc $\tau = \dfrac{\ln(5+\sqrt{24})}{4{,}0} = \dfrac{\ln 9{,}90}{4{,}0} \approx \dfrac{2{,}29}{4{,}0} \approx 0{,}57$ s.

Ordre de grandeur : un tour de tige dure $2\pi/\omega \approx 1{,}57$ s. La perle sort après $\omega\tau \approx 2{,}29$ rad $\approx 131°$, soit un peu plus d'un tiers de tour.

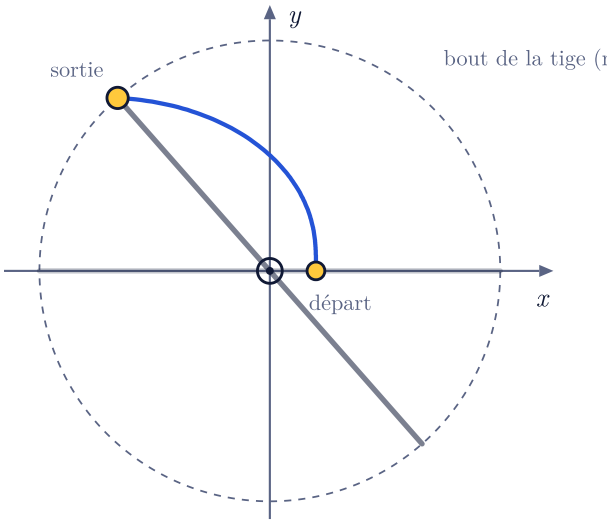
7. Vitesse à la sortie

Par rapport à la tige : $\dot r = r_0\omega\,\mathrm{sh}(\omega t)$. À la sortie, avec $\mathrm{sh} = \sqrt{\mathrm{ch}^2 - 1}$:

$$\dot r(\tau) = r_0\omega\sqrt{\frac{\ell^2}{r_0^2} - 1} = \omega\sqrt{\ell^2 - r_0^2} = 4{,}0 \times \sqrt{0{,}0625 - 0{,}0025} \approx 0{,}98 \text{ m/s}.$$

Par rapport au sol : il faut ajouter la vitesse due à la rotation, $\ell\omega\,\vec u_\theta$ (le point de la tige où se trouve la perle tourne sur un cercle de rayon ℓ) :

$$\vec v_{\mathcal R} = \dot r\,\vec u_r + \ell\omega\,\vec u_\theta, \qquad v_{\mathcal R} = \sqrt{0{,}98^2 + 1{,}0^2} \approx 1{,}4 \text{ m/s}.$$



Trajectoire de la perle vue du sol (référentiel galiléen) avec les valeurs numériques de l'énoncé : la tige a tourné d'environ 131° quand la perle sort. Position de la tige au départ (pâle) et à la sortie (foncée).

Confusion fréquente : la vitesse « dans $\mathcal{R}'$ » et la vitesse « dans $\mathcal{R}$ » ne sont pas les mêmes. Vue du sol, la trajectoire n'est pas une droite mais une spirale.

8. Composantes de la réaction

On reprend les deux projections laissées de côté, avec $\dot r = r_0\omega\,\mathrm{sh}(\omega t)$:

$$R_\theta = 2m\omega\dot r = 2m\omega^2 r_0\,\mathrm{sh}(\omega t), \qquad R_z = mg.$$

Sens physique : la force de Coriolis pousse la perle vers $-\vec u_\theta$, c'est-à-dire vers l'arrière de la tige qui tourne. La tige la retient et la pousse vers l'avant : $R_\theta > 0$, et cet effort grandit avec la vitesse de la perle.

Application numérique à la sortie : $\mathrm{sh}(\omega\tau) = \sqrt{25 - 1} \approx 4{,}9$, donc

$$R_\theta(\tau) \approx 2 \times 0{,}010 \times 16 \times 0{,}050 \times 4{,}9 \approx 0{,}078 \text{ N}, \qquad R_z = 0{,}098 \text{ N}.$$

Les deux composantes sont du même ordre : l'effort horizontal n'est pas négligeable.

9. Vérifier depuis le sol

On peut retrouver R_θ sans forces d'inertie, dans $\mathcal{R}$ galiléen, avec l'accélération en polaires et $\dot\theta = \omega$, $\ddot\theta = 0$:

$$a_\theta = 2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta = 2\omega\dot r.$$

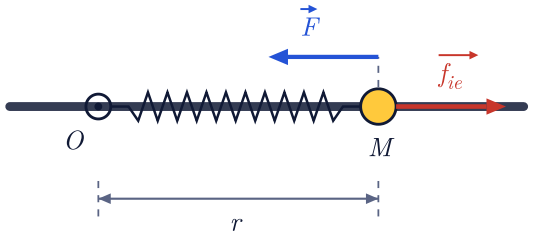
Sur $\vec u_\theta$, la seule force est R_θ : $ma_\theta = R_\theta$, donc $R_\theta = 2m\omega\dot r$. Même résultat : les forces d'inertie ne sont qu'une autre façon d'écrire la même physique.

10. La force du ressort

Le ressort va de O à M : sa longueur est r (pour $r > 0$), et le vecteur qui va du ressort vers la perle est $\vec u_r$. Donc :

$$\vec F = -k(r - \ell_0)\,\vec u_r.$$

Vérification du signe : si $r > \ell_0$, le ressort est étiré et $\vec F$ est dirigée vers $-\vec u_r$, vers O : il tire la perle vers lui. Si $r < \ell_0$, il la repousse.



Avec le ressort : si $r > \ell_0$, le ressort est étiré et tire la perle vers O ; la force d'entraînement la pousse vers l'extérieur.

11. Nouvelle équation

Le bilan est le même, plus $\vec F$, qui est le long de la tige. Seule la projection sur $\vec u_r$ change :

$$m\ddot r = m\omega^2 r - k(r - \ell_0).$$

On divise par m et on fait apparaître $\omega_c^2 = k/m$:

$$\boxed{\ddot r + (\omega_c^2 - \omega^2)\, r = \omega_c^2\, \ell_0}$$

Tout dépend du signe de $\omega_c^2 - \omega^2$, c'est-à-dire de la comparaison entre ω et ω_c.

12. Cas $\omega < \omega_c$: oscillations

On pose $\Omega^2 = \omega_c^2 - \omega^2 > 0$. L'équation est celle d'un oscillateur harmonique de pulsation Ω, avec un second membre constant. Solution particulière constante :

$$r_e = \frac{\omega_c^2\,\ell_0}{\omega_c^2 - \omega^2} = \frac{\ell_0}{1 - \omega^2/\omega_c^2}.$$

Avec $v_0 = 0$: $r(t) = r_e + (r_0 - r_e)\cos(\Omega t)$. La perle oscille autour de r_e.

Remarque : $r_e > \ell_0$. En tournant, le ressort s'allonge : il doit fournir la force qui fait tourner la perle. **Exemple :** pour $\omega = \omega_c/2$, $r_e = \frac{4}{3}\ell_0$. Il faut aussi $r_e + |r_0 - r_e| < \ell$ pour que la perle reste sur la tige.

13. Cas $\omega = \omega_c$ et $\omega > \omega_c$

Si $\omega = \omega_c$: l'équation devient $\ddot{r} = \omega_c^2 \ell_0$, une accélération constante. On intègre deux fois :

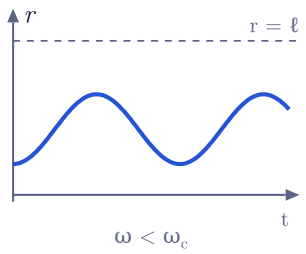
$$r(t) = r_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}\omega_c^2 \ell_0\, t^2.$$

r croît comme t^2 : la perle finit par sortir.

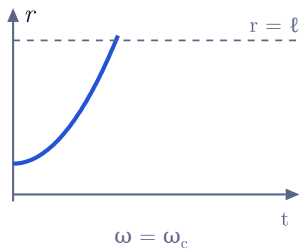
Si $\omega > \omega_c$: on pose $\Gamma^2 = \omega^2 - \omega_c^2 > 0$. L'équation $\ddot{r} - \Gamma^2 r = \omega_c^2 \ell_0$ a pour solution particulière $r_p = -\omega_c^2 \ell_0/\Gamma^2 < 0$, donc avec $v_0 = 0$:

$$r(t) = r_p + (r_0 - r_p)\,\mathrm{ch}(\Gamma t),$$

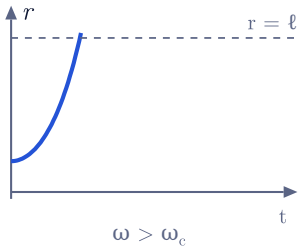
et $r_0 - r_p > 0$: croissance exponentielle, la perle sort.



Oscillations autour de r_e.



Croissance en t^2.



Croissance exponentielle.

14. Interpréter : une raideur effective

On regroupe les termes en r :

$$m\ddot{r} = -(k - m\omega^2)\, r + k\ell_0.$$

Tout se passe comme si le ressort avait une **raideur effective** $k_{\text{eff}} = k - m\omega^2$. La force d'entraînement $m\omega^2 r$ agit comme un « ressort à raideur négative » qui affaiblit le vrai ressort.

- $k_{\text{eff}} > 0$ ($\omega < \omega_c$) : il reste une force de rappel, on oscille.
- $k_{\text{eff}} = 0$: plus de rappel, seule reste la force constante $k\ell_0$.
- $k_{\text{eff}} < 0$: la force éloigne, la perle s'échappe.

Sans ressort ($k = 0$), on retrouve la question 1 : $k_{\text{eff}} = -m\omega^2 < 0$.

Le piège

Mettre la force de Coriolis dans l'équation sur r. Elle est perpendiculaire à la tige : elle ne fait pas avancer la perle, elle ne sert qu'à calculer la réaction. Autre piège : écrire $\vec{a}' = \ddot{r}\,\vec{u}_r - r\omega^2\vec{u}_r$ en mélangeant les deux référentiels. Dans $\mathcal{R}'$, la perle va en ligne droite.

La méthode

En rotation uniforme : $\vec{f}_{\text{ie}} = m\omega^2\overrightarrow{HM}$ et $\vec{f}_{\text{ic}} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}'$. Projeter sur la direction du mouvement donne l'équation ; projeter sur les autres directions donne les réactions.

Rappels de cours utilisés

- **Principe fondamental dans un référentiel non galiléen.** Si $\mathcal{R}'$ est en mouvement par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}$:

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \sum \vec{F} + \vec{f}_{\text{ie}} + \vec{f}_{\text{ic}},$$

avec $\vec{f}_{\text{ie}} = -m\vec{a}_e$ (force d'inertie d'entraînement) et $\vec{f}_{\text{ic}} = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}$ (force de Coriolis).

- **Base polaire et produits vectoriels.** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est orthonormée directe :

$$\vec{u}_z \wedge \vec{u}_r = \vec{u}_\theta, \qquad \vec{u}_z \wedge \vec{u}_\theta = -\vec{u}_r.$$

  En coordonnées polaires : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u}_\theta$.

- **Rotation uniforme autour d'un axe fixe.** Si $\mathcal{R}'$ tourne à $\vec{\Omega} = \omega\vec{u}_z$ constant autour d'un axe fixe Δ de $\mathcal{R}$, et si H est le projeté de M sur Δ :

$$\vec{f}_{\text{ie}} = m\omega^2\,\overrightarrow{HM}, \qquad \vec{f}_{\text{ic}} = -2m\,\omega\vec{u}_z \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}.$$

  La première est la force « centrifuge » : elle éloigne de l'axe.

- **Réaction d'un support sans frottement.** Sans frottement, la réaction d'un support est **perpendiculaire** au support. Pour une perle enfilée sur une tige, $\vec{R}$ est perpendiculaire à la tige mais peut avoir **deux** composantes.

- **Oscillateur harmonique.** $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ a pour solutions $\theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$.

- **Équation dont les solutions sont en ch et sh.** Équation caractéristique $s^2 - \omega^2 = 0$, racines $\pm\omega$. Solutions :

$$r(t) = \alpha e^{\omega t} + \beta e^{-\omega t} = a\,\mathrm{ch}(\omega t) + b\,\mathrm{sh}(\omega t).$$

  Avec $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = v_0$: $a = r_0$ et $b = v_0/\omega$.

- **Cosinus et sinus hyperboliques.**

$$\mathrm{ch}\,x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \mathrm{sh}\,x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

  $\mathrm{ch}' = \mathrm{sh}$, $\mathrm{sh}' = \mathrm{ch}$, $\mathrm{ch}\,0 = 1$, $\mathrm{sh}\,0 = 0$, $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$. Pour $y \geqslant 1$: $\mathrm{ch}\,x = y$ avec $x \geqslant 0$ $\iff$ $x = \mathrm{argch}\,y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right)$.

- **Principe fondamental de la dynamique.** Dans un référentiel galiléen : $m\vec{a} = \sum \vec{F}$.

- **Force de rappel d'un ressort.**

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{u}_{\text{ext}},$$

  où ℓ est la longueur du ressort, ℓ_0 sa longueur à vide et $\vec{u}_{\text{ext}}$ le vecteur unitaire dirigé du ressort **vers** l'objet. Étiré ($\ell > \ell_0$), il tire l'objet vers lui ; comprimé, il le repousse.